

Đếm nâng cao

Kỹ thuật truy hồi

□ Ví dụ: Bài toán nuôi thỏ

Các con thỏ không bao giờ chết

Hai tháng sau khi ra đời, mỗi cặp thỏ mới sẽ sinh ra một cặp thỏ con (một đực, một cái)

Khi đã sinh con rồi thì cứ mỗi tháng tiếp theo chúng lại sinh được một cặp con mới

□ Giả sử từ đầu tháng 1 có một cặp mới ra đời thì đến tháng thứ n sẽ có bao nhiêu cặp.

Kĩ thuật truy hồi

Gọi $f(n)$ là số thỏ ở tháng thứ n

Tháng 1: Có 1 cặp $f(1) = 1$



1

Tháng 2: Có 1 cặp $f(2) = 1$



2

$f(n) = a$



3

$f(n + 1) = b$ (có $b - a$ cặp sinh)



4

$f(n + 2) = b + a$



5

$= f(n + 1) + f(n)$



6



Kĩ thuật truy hồi

□ Ví dụ: Bài toán nuôi thỏ 2

Các con thỏ không bao giờ chết

Ba tháng sau khi ra đời, mỗi cặp thỏ mới sẽ sinh ra một cặp thỏ con (một đực, một cái)

Khi đã sinh con rồi thì cứ mỗi tháng tiếp theo chúng lại sinh được một cặp con mới

□ Giả sử từ đầu tháng 1 có một cặp mới ra đời thì đến tháng thứ n sẽ có bao nhiêu cặp.

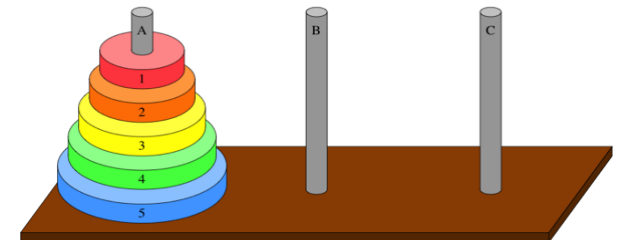
Kĩ thuật truy hồi

□ Bài toán tháp Hà Nội

Bắt đầu, các đĩa được chồng lên nhau ở cọc A, đĩa nhỏ nằm trên đĩa lớn.

Yêu cầu chuyển toàn bộ số đĩa từ cọc A sang cọc C, tuân theo các quy tắc sau:

- Chỉ sử dụng thêm 1 cọc B để chuyển;
- Một lần chỉ được di chuyển một đĩa nằm trên cùng từ cọc này sang cọc khác;
- Một đĩa chỉ được đặt lên một đĩa lớn hơn.



Kĩ thuật truy hồi

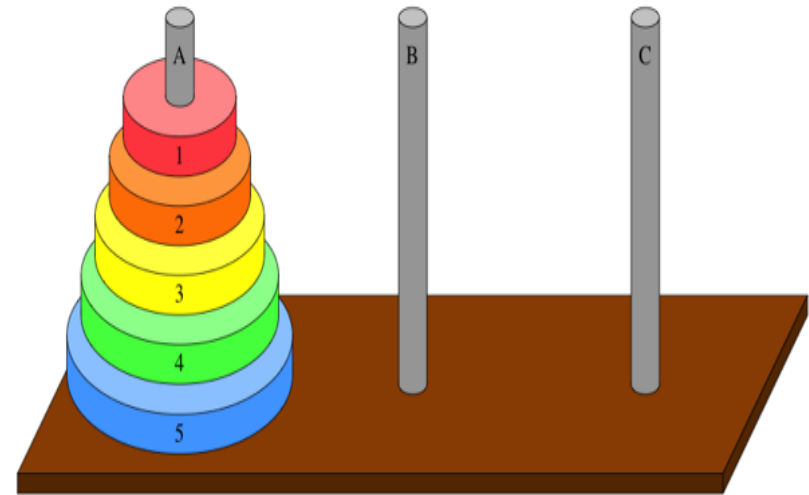
□ Bài toán tháp Hà Nội

Cách chuyển n đĩa từ cọc A sang C dưới đây là tối ưu?

- Chuyển($n-1$,A,B)
- Chuyển(1,A,C)
- Chuyển($n-1$,B,A)

Tính số lần chuyển đĩa?

- $f(1) = 1$;
- $f(2) = 3$;
- $f(n) = f(n-1) + 1 + f(n-1) = 2^n - 1$



Kĩ thuật truy hồi

□ **Ví dụ:** Bài toán đếm số lượng xâu nhị phân

Đếm số lượng xâu nhị phân không có hai bit 1 nào đứng cạnh nhau

$n = 1$ có 2 xâu thỏa mãn 0, 1

$n = 2$ có 3 xâu thỏa mãn 00, 01, 10

$n = 3$ có 5 xâu 000, 001, 010, 100, 101

$n = 5$ có bao nhiêu xâu thỏa mãn?

Kĩ thuật truy hồi

- Một hệ thống máy tính xem một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn số 0. Ví dụ, 1230407869 là hợp lệ, trong khi 120987045608 thì không. Gọi a_n là số từ mã hợp lệ có n chữ số. Hãy tìm quy luật truy hồi a_n .

Kĩ thuật truy hồi

□ Tìm quy luật truy hồi cho C_n , là số cách đặt dấu ngoặc (tròn) để xác định thứ tự thực hiện các phép nhân cho tích $n + 1$ số, $x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$. Ví dụ, $C_3 = 5$ vì có 5 cách đặt dấu ngoặc cho $x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ là:

$$((x_0 \cdot x_1) \cdot x_2) \cdot x_3$$

$$(x_0 \cdot (x_1 \cdot x_2)) \cdot x_3$$

$$(x_0 \cdot x_1) \cdot (x_2 \cdot x_3)$$

$$x_0 \cdot ((x_1 \cdot x_2) \cdot x_3)$$

$$x_0 \cdot (x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3))$$

Kĩ thuật truy hồi

- ❑ Kĩ thuật truy hồi còn dùng để đánh giá độ phức tạp thuật toán chia để trị.
- ❑ Thuật toán chia để trị (divide & conquer)
 - chia bài toán thành các bài toán con cùng dạng (**none overlapping**) nhỏ hơn.
- ❑ Thuật toán quy hoạch động (dynamic algorithm)
 - Chia bài toán thành các bài toán con cùng dạng (**overlapping**) nhỏ hơn.
 - Dùng bảng lưu trữ lại phương án các bài toán con, tránh được việc phải giải lại bài toán con khi gặp lại.

Thuật toán chia để trị

Tính A^N

□ Cách tính

- Tính $B = A^{\frac{N}{2}}$
- $C = B \times B \times A^{N \% 2}$

□ Độ phức tạp

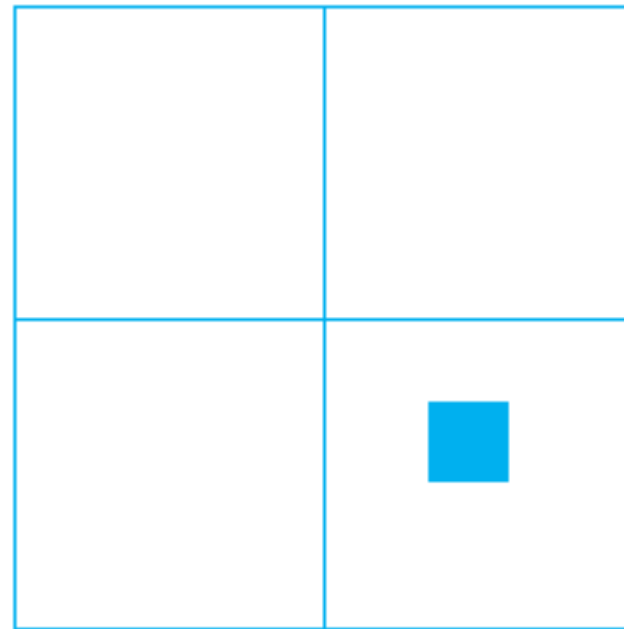
- $f(n) = f\left(\frac{n}{2}\right) + 1$
- $O(\log n)$

Thuật toán chia để trị

□ Bài toán lát gạch

Một sàn nhà kích thước $2^N \times 2^N$ khuyết 1 ô.

Hãy lát sàn nhà bằng 4 loại gạch hình thước thợ.



Thuật toán quy hoạch động

□ Ví dụ: trò chơi lò cò

Người chơi cần vượt qua một đoạn đường dài n mét

Mỗi bước, người chơi có ba cách nhảy với độ dài bước nhảy tương ứng là 1 mét, 2 mét, 3 mét.

Một cách nhảy thỏa mãn

- Gồm các bước nhảy có tổng đúng bằng n .

Đếm số cách nhảy thỏa mãn?

Thuật toán quy hoạch động

- ❑ Cho bảng gồm m hàng, n cột. Mỗi ô của bảng chứa một kí tự A hoặc B.
- ❑ Xuất phát từ góc trái dưới, mỗi lần được di chuyển sang ô bên trên hoặc ô bên phải.
- ❑ Đếm số lượng đường đi đến góc phải trên
Xâu ghép từ các kí tự trên đường đi là một xâu đối xứng.

A	A	A	A
A	A	A	B
A	B	A	A

Thuật toán quy hoạch động

- Giả sử có n bài giảng được đăng ký tại một giảng đường, trong đó bài giảng thứ j bắt đầu lúc t_j , kết thúc lúc e_j và có w_j sinh viên đăng ký tham dự. Tìm số lượng sinh viên tối đa tham dự được từ một trong tất cả các cách xếp lịch các bài giảng này. Chú ý rằng khi một sinh viên có thể tham dự nhiều hơn một bài giảng, sinh viên này sẽ được đếm theo số lượng bài giảng tham dự.

Hàm sinh (chuỗi)

□ **Định lý 1:** Hàm sinh cho chuỗi các số thực $a_0, a_1, \dots, a_k, \dots$ là dãy vô hạn:

$$\begin{aligned} G(x) &= a_0 + a_1 x^1 + \dots + a_k x^k + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \end{aligned}$$

□ *Chú ý: Hàm sinh trên đôi khi được gọi là “hàm sinh thông thường”, để phân biệt với các loại hàm sinh khác cho chuỗi.*

Hàm sinh (chuỗi)

- **Ví dụ 1:** Chuỗi $\{a_k\}$ với $a_0 = 3$, $a_k = k + 1$ và $a_k = 2^k$ lần lượt có hàm sinh là gì?

- **Ví dụ 2:** Hàm sinh cho chuỗi $1, 1, 1, 1, 1, 1$ là gì?

- Cho số nguyên dương m , gọi $a_k = C(m, k)$, trong đó $k = 0, 1, 2, \dots, m$, hỏi hàm sinh cho chuỗi a_k là gì?

Hàm sinh (chuỗi)

□ **Ví dụ 4:** Hàm $f(x) = 1/(1-x)$, với $|x| < 1$, có thể được biểu diễn thành dãy vô hạn:

$$f(x) = 1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$$

$f(x)$ là hàm sinh của chuỗi gì?

□ **Ví dụ 5:** $f(x) = 1/(1-ax)$, với $|x| < 1/|a|$ ($a \neq 0$) là hàm sinh của chuỗi gì?

Hàm sinh (chuỗi)

□ **Định lý 1:** Cho $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ và $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$. Khi đó

$$f(x) + g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k$$

$$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} \right) x^k$$

Hàm sinh (chuỗi)

□ Chuỗi nào có hàm sinh là $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

Hàm sinh (chuỗi)

- Cho u là một số thực, k là số nguyên không âm.
Hệ số nhị thức mở rộng được định nghĩa như sau:

$$C(u, k) = \begin{cases} u(u-1) \cdots (u-k+1)/k! & \text{nếu } k > 0, \\ 1 & \text{nếu } k = 0. \end{cases}$$

- **Ví dụ:** Tính $C(-2, 3)$ và $C(1/2, 3)$
- **CMR:** $C(u, k) = (-1)^r C(n+r-1, r)$

Hàm sinh (chuỗi)

□ **Định lý:** Cho x, u là hai số thực, với $|x| < 1$. Ta có:

$$(1 + x)^u = \sum_{k=0}^{\infty} C(u, k) x^k$$

□ **Ví dụ:** Tìm các hàm sinh cho $(1 + x)^{-n}$ and $(1 - x)^{-n}$, với n là một số nguyên dương.

Đếm dùng hàm sinh (chuỗi)

- **Ví dụ 1:** Phương trình $e^1 + e^2 + e^3 = 17$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thoả mãn $2 \leq e^1 \leq 5$, $3 \leq e^2 \leq 6$ và $4 \leq e^3 \leq 7$?
- **Ví dụ 2:** Có bao nhiêu cách chia 8 bánh quy cho 3 cháu bé với điều kiện mỗi một cháu nhận được ít nhất 2 và nhiều nhất 4 cái?
- **Ví dụ 3:** Sử dụng các hàm sinh để tìm số lượng tổ hợp chập r từ một tập n phần tử khi cho phép các phần tử được lặp nhiều lần.

Đếm dùng hàm sinh (chuỗi)

- Dùng hàm sinh để tìm số cách cho các đồng xu giá \$1, \$2 và \$5 vào một máy bán hàng tự động để thanh toán cho một món hàng có giá r đô la, trong hai trường hợp: (i) thứ tự cho vào không quan trọng và (ii) thứ tự cho vào là có quan trọng.

Ví dụ: có hai cách để thanh toán cho một món hàng giá \$3

- Khi thứ tự cho các đồng xu vào là không quan trọng:
 - ✧ Cho vào ba đồng \$1,
 - ✧ Cho vào một đồng \$1 và một đồng \$2.
- Khi thứ tự quan trọng, có ba cách:
 - ✧ Cho vào ba đồng \$1
 - ✧ Cho vào một đồng \$1 rồi đến một đồng \$2
 - ✧ Cho vào một đồng \$2 rồi đến một đồng \$1.

Đếm dùng hàm sinh (chuỗi)

- Sử dụng các hàm sinh để tìm số cách để chọn r đối tượng từ n loại khác nhau với điều kiện mỗi loại phải có ít nhất một đối tượng được chọn.